



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO**

Alumna:

Vasquez Noyola Andrea

Grupo:

IDGS17

Matrícula:

2023148002

Materia:

Seguridad en el Desarrollo de Aplicaciones

Profesor:

Gerardo Ramírez Villareal

Práctica 3 Pt2

Objetivo

Generar un volumen representativo de registros de eventos utilizando la aplicación VulnerableApp, analizar la información registrada y elaborar un reporte técnico que documente los resultados obtenidos.

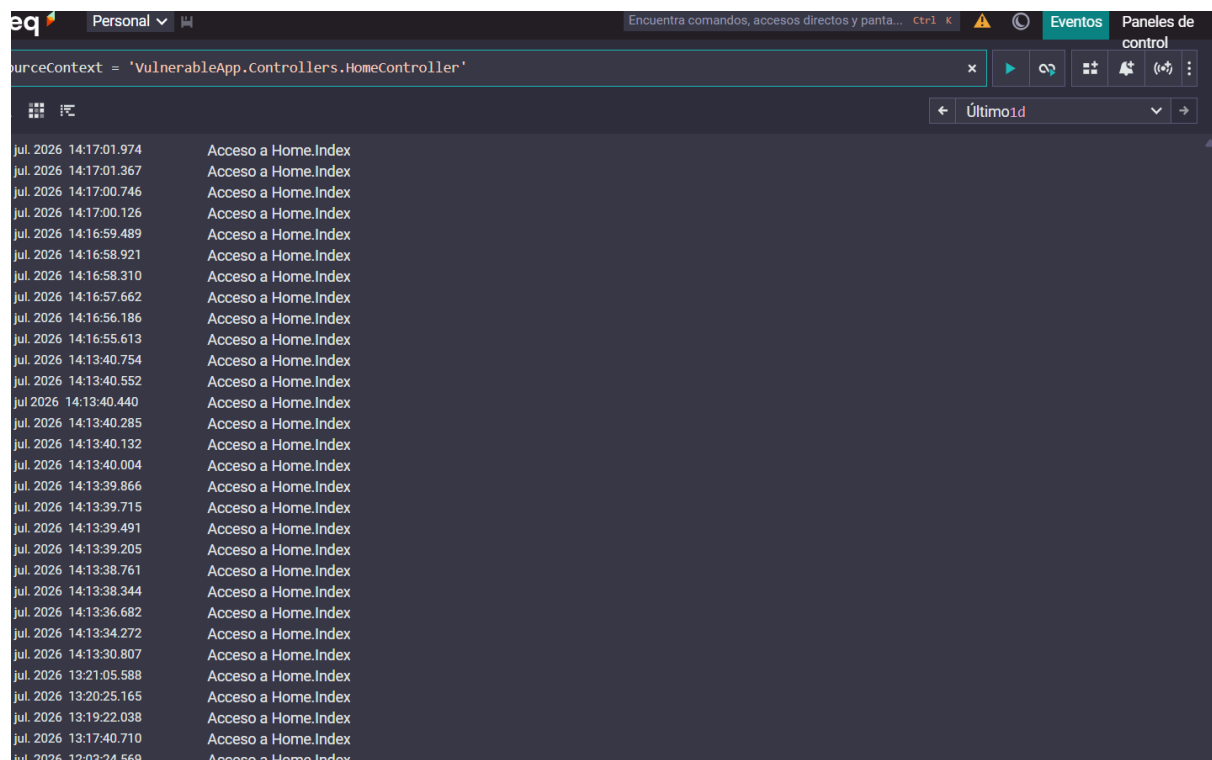
Introducción

Una estrategia de logging únicamente aporta valor cuando la información registrada es utilizada para detectar incidentes, reconstruir eventos y analizar el comportamiento de una aplicación. En esta práctica el estudiante deberá ejecutar distintos escenarios funcionales y de seguridad para generar evidencia suficiente que permita realizar un análisis utilizando Seq y los archivos de log.

Ejemplos de pruebas realizadas

Navegación General

Ingresar 30 veces a la página principal.



Acceder a todos los controladores disponibles.

		← ÚltimoId
jul. 2026 14:21:36.583	Solicitud finalizada HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/comentario- 200 null text/html; charset=utf-8 56.6143 ms	
jul. 2026 14:21:36.579	Método: GET , Ruta: /comment , Estado: 200 , Duración: 41 ms, CID: af66677b-d5d6-418d-a9cd-e8ffe06244cd	
jul. 2026 14:21:36.576	Punto final ejecutado ' VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp) '	
jul. 2026 14:21:36.573	Se ejecutó la acción VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp) en 19,7809 ms.	
jul. 2026 14:21:36.570	ViewResult ejecutado: la vista Índice se ejecutó en 14,7044 ms.	
jul. 2026 14:21:36.558	Ejecutando ViewResult, ejecutando la vista Index .	
jul. 2026 14:21:36.554	Acceso a Comment.Index	
jul. 2026 14:21:36.541	Ruta coincidente con {action = "Index", controller = "Comment"} . Ejecutando acción del controlador con firma Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionR...	
jul. 2026 14:21:36.537	Ejecutando el punto final ' VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp) '	
jul. 2026 14:21:36.527	Solicitud iniciada HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/comentario- nulo nulo	
jul. 2026 14:21:28.691	Solicitud finalizada HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/autenticación/inicio de sesión- 200 null text/html; charset=utf-8 73.6393 ms	
jul. 2026 14:21:28.685	Método: GET , Ruta: /auth/login , Estado: 200 , Duración: 61 ms, CID: aa6a5c2c-0fd2-4bbe-b190-69741b58fdc9	
jul. 2026 14:21:28.682	Punto final ejecutado ' VulnerableApp.Controllers.AuthController.Login (VulnerableApp) '	
jul. 2026 14:21:28.677	Se ejecutó la acción VulnerableApp.Controllers.AuthController.Login (VulnerableApp) en 45,7577 ms.	
jul. 2026 14:21:28.671	ViewResult ejecutado: la vista de inicio de sesión se ejecutó en 37,7293 ms.	
jul. 2026 14:21:28.634	Ejecutando ViewResult, ejecutando la vista Login .	
jul. 2026 14:21:28.627	Ruta coincidente con {acción = "Inicio de sesión", controlador = "Autenticación"} . Ejecutando acción del controlador con firma Microsoft.AspNetCo...	
jul. 2026 14:21:28.624	Ejecutando el punto final ' VulnerableApp.Controllers.AuthController.Login (VulnerableApp) '	
jul. 2026 14:21:28.617	Solicitud iniciada HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/autenticación/inicio de sesión- nulo nulo	
jul. 2026 14:21:25.056	Solicitud finalizada HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/buscar- 200 null text/html; charset=utf-8 227.7628 ms	
jul. 2026 14:21:25.050	Método: GET , Ruta: /search , Estado: 200 , Duración: 175 ms, CID: 7c08a359-79a1-4a63-8b09-f9e4568ee881	
jul. 2026 14:21:25.047	Punto final ejecutado ' VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp) '	
jul. 2026 14:21:25.040	Se ejecutó la acción VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp) en 147,271 ms.	
jul. 2026 14:21:25.037	ViewResult ejecutado: la vista Índice se ejecutó en 57,52 ms.	
jul. 2026 14:21:25.012	Ejecutando ViewResult, ejecutando la vista Index .	
jul. 2026 14:21:24.971	Inicio Buscar.Index con parámetro: null	
jul. 2026 14:21:24.887	Ruta coincidente con {action = "Index", controller = "Search"} . Ejecutando acción del controlador con firma Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionResul...	
jul. 2026 14:21:24.876	Ejecutando el punto final ' VulnerableApp.Controllers.SearchController.Index (VulnerableApp) '	
jul. 2026 14:21:24.831	Solicitud iniciada HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/buscar- nulo nulo	

Verificar que cada solicitud genere un CorrelationId.

Request finished HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/comment - 200 null text/html; charset=utf-8 56.6143ms		
Método: GET, Ruta: /comment, Status: 200, Duración: 41ms, CID: af66677b-d5d6-418d-a9cd-e8ffe06244cd		
Event	Level (Information)	Type (0x937589B3) Trace (702d...) Export
✓ X	CID	af66677b-d5d6-418d-a9cd-e8ffe06244cd
✓ X	ConnectionId	0HNMT3CQ30D9N
✓ X	Elapsed	41
✓ X	Method	GET
✓ X	Path	/comment
✓ X	RequestId	0HNMT3CQ30D9N:00000003
✓ X	RequestPath	/comment
✓ X	SourceContext	VulnerableApp.Middleware.LoggingMiddleware
✓ X	Status	200
Executed endpoint 'VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp)'		
Executed action VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp) in 19.7809ms		
Executed ViewResult - view Index executed in 14.7044ms.		
Executing ViewResult, running view Index.		
Acceso a Comment.Index		
Route matched with {action = "Index", controller = "Comment"} . Executing controller action with signature Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult...		
Executing endpoint 'VulnerableApp.Controllers.CommentController.Index (VulnerableApp)'		
Request starting HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/comment - null null		
Request finished HTTP/1.1 GET http://localhost:5228/auth/login - 200 null text/html; charset=utf-8 73.6393ms		
Método: GET, Ruta: /auth/login, Status: 200, Duración: 61ms, CID: aa6a5c2c-0fd2-4bbe-b190-69741b58fdc9		
Event	Level (Information)	Type (0x937589B3) Trace (f8c9...) Export
✓ X	CID	aa6a5c2c-0fd2-4bbe-b190-69741b58fdc9
✓ X	ConnectionId	0HNMT3CQ30D9N
✓ X	Elapsed	61
✓ X	Method	GET
✓ X	Path	/auth/login
✓ X	RequestId	0HNMT3CQ30D9N:00000002
✓ X	RequestPath	/auth/login
✓ X	SourceContext	VulnerableApp.Middleware.LoggingMiddleware
✓ X	Status	200

Búsqueda

Realizar 100 búsquedas válidas.

```
sourceContext = 'VulnerableApp.Controllers.SearchController'
```

204			count(*) by 15
Jul 2026 14:29:33.635	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:33.623	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:27.640	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:27.631	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:26.177	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:26.164	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:24.885	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:24.877	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:23.662	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:23.648	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:21.857	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:21.845	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:20.558	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:20.547	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:19.428	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:19.400	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:18.143	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:18.133	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:16.754	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:16.741	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:15.656	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:15.645	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:14.069	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:14.051	Inicio Search.Index con parámetro: user1		
Jul 2026 14:29:09.078	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:09.066	Inicio Search.Index con parámetro: user2		
Jul 2026 14:29:08.278	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:08.266	Inicio Search.Index con parámetro: user2		
Jul 2026 14:29:07.521	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		
Jul 2026 14:29:07.508	Inicio Search.Index con parámetro: user2		
Jul 2026 14:29:06.772	Fin Search.Index, registros encontrados: 1		

Realizar 20 búsquedas con parámetros vacíos.

Jul 2026 14:31:32.556	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:32.096	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:31.700	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:31.262	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:30.836	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:30.375	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:29.826	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:29.375	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:28.899	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:28.394	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:27.891	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:27.338	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:26.831	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:26.265	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:25.669	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:25.008	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:24.243	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:23.395	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:22.584	Inicio Search.Index con parámetro: null
Jul 2026 14:31:21.817	Inicio Search.Index con parámetro: null

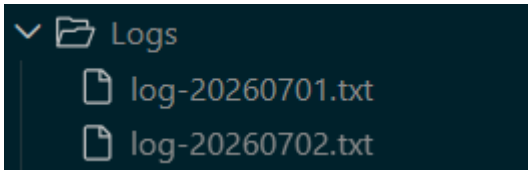
Realizar 20 búsquedas con caracteres especiales.

```
14:34:35.947      ● Error en Search.Index para usuario: null
14:34:35.921      Inicio Search.Index con parámetro: {}
14:34:31.993      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:34:31.983      Inicio Search.Index con parámetro: ???
14:34:27.140      ● Error en Search.Index para usuario: null
14:34:27.123      Inicio Search.Index con parámetro: {+{
14:34:25.057      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:34:25.028      Inicio Search.Index con parámetro: 32
14:34:23.115      Inicio Search.Index con parámetro: null
14:34:17.883      ● Error en Search.Index para usuario: null
14:34:17.874      Inicio Search.Index con parámetro: {+
14:34:15.174      ● Error en Search.Index para usuario: null
14:34:15.163      Inicio Search.Index con parámetro: {+
14:34:12.241      ● Error en Search.Index para usuario: null
14:34:11.974      Inicio Search.Index con parámetro: {+
14:33:49.754      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:33:49.725      Inicio Search.Index con parámetro: [[]]]“+
14:33:35.938      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:33:35.918      Inicio Search.Index con parámetro: ^^
14:33:33.180      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:33:33.152      Inicio Search.Index con parámetro: {{
14:33:28.792      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:33:28.764      Inicio Search.Index con parámetro: ?
14:33:25.102      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:33:25.080      Inicio Search.Index con parámetro: qué
14:33:22.241      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:33:22.218      Inicio Search.Index con parámetro: "
14:33:20.245      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:33:20.198      Inicio Search.Index con parámetro: !!
14:33:16.524      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
14:33:16.158      Inicio Search.Index con parámetro: ???
```

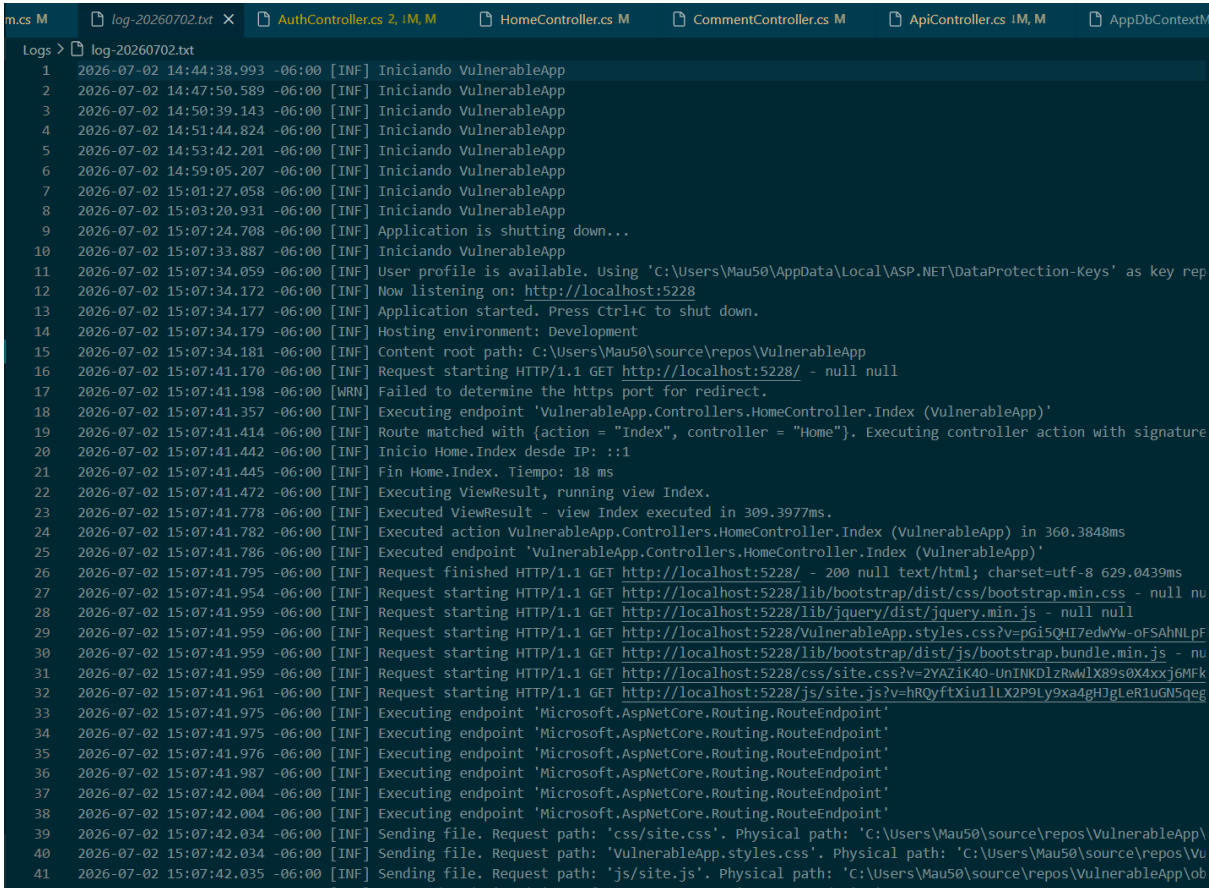
Realizar 20 búsquedas utilizando cadenas similares a SQL Injection.

```
15:14:15.119      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:15.092      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR '1'='1, IP: ::1
15:14:13.541      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:13.452      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR 1=1 --, IP: ::1
15:14:11.980      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:11.957      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR '1'='1, IP: ::1
15:14:10.108      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:10.073      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR 1=1 --, IP: ::1
15:14:08.321      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:08.301      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR '1'='1, IP: ::1
15:14:06.708      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:06.622      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR 1=1 --, IP: ::1
15:14:05.308      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:05.077      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR '1'='1, IP: ::1
15:14:03.169      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:03.151      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR '1'='1, IP: ::1
15:14:00.589      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:14:00.572      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR 1=1 --, IP: ::1
15:13:58.655      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:13:58.289      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR 1=1 --, IP: ::1
15:13:57.060      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:13:57.009      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR 1=1 --, IP: ::1
15:13:55.608      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:13:55.565      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR '1'='1, IP: ::1
15:13:53.714      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:13:53.688      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR 1=1 --, IP: ::1
15:13:52.158      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:13:52.123      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR '1'='1, IP: ::1
15:13:50.939      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
15:13:50.914      Inicio Search.Index con parámetro: ' OR '1'='1, IP: ::1
15:13:49.591      Fin Search.Index, registros encontrados: 0
```

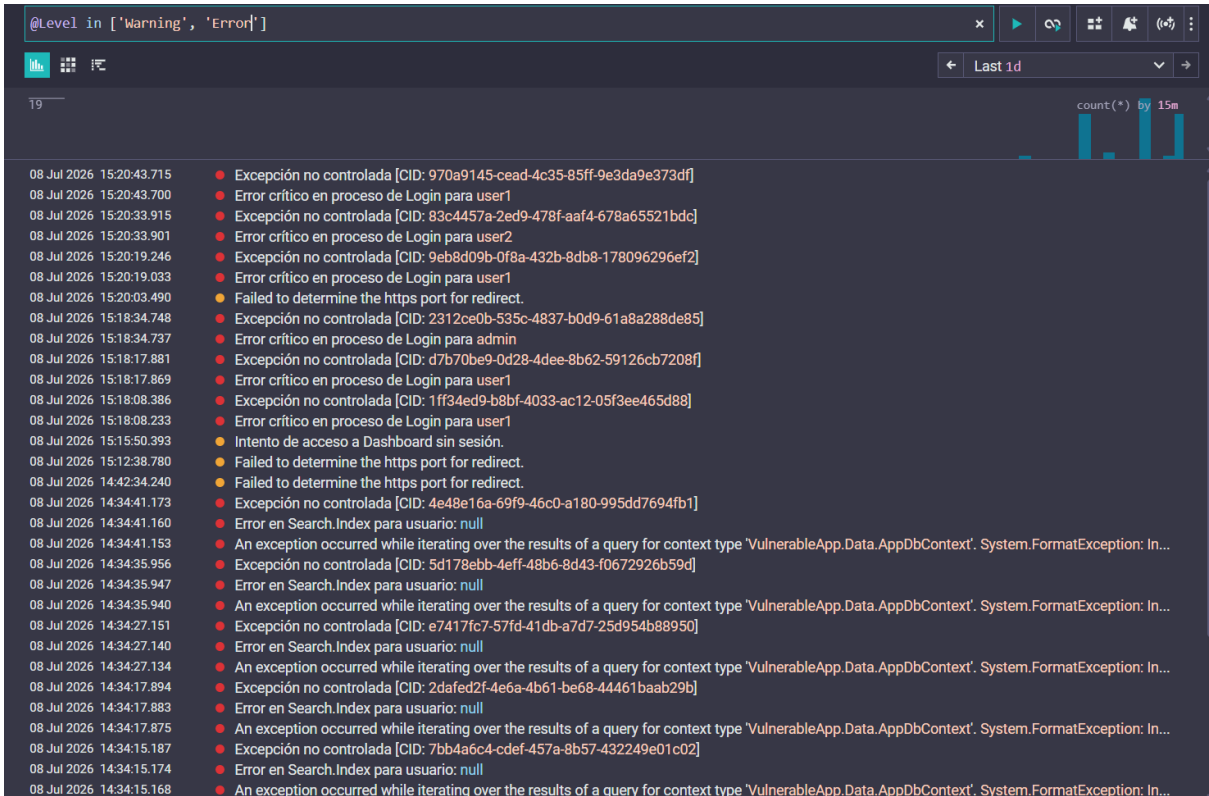
Carpeta de Logs



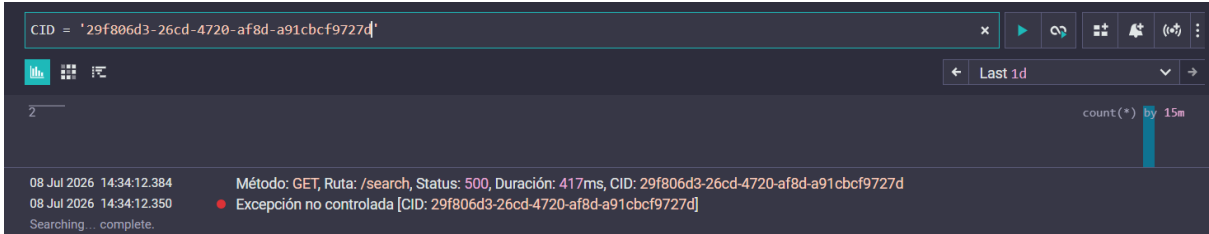
Archivo Log



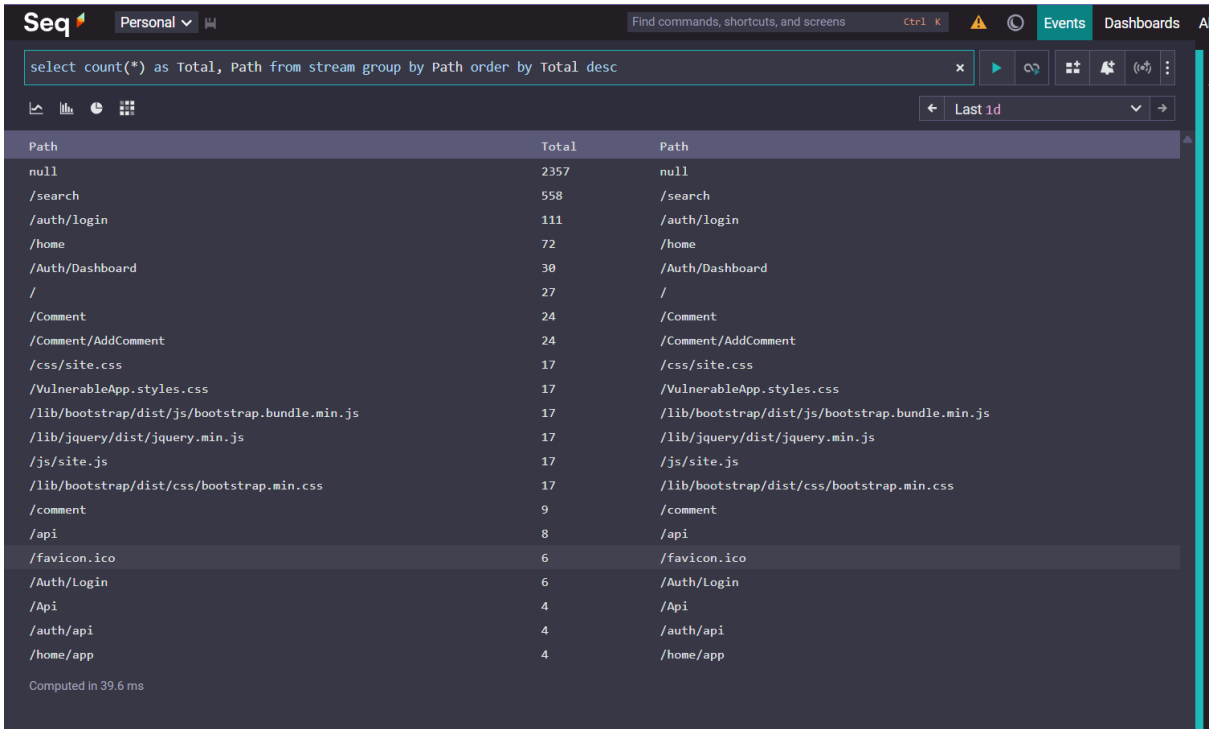
Capturas de Seq mostrando filtros por Information, Warning y Error.



Captura de búsqueda utilizando CorrelationId.



Captura del endpoint con mayor actividad.



Consultas generadas por eventos

Pregunta	Comando para ejecutar en la búsqueda de Seq
1. Information	<code>select count(*) from stream where @Level = 'Information'</code>
2. Warning	<code>select count(*) from stream where @Level = 'Warning'</code>
3. Error	<code>select count(*) from stream where @Level = 'Error'</code>
4. Controlador activo	<code>select count(*) as Total, SourceContext from stream group by SourceContext order by Total desc</code>

5. Endpoint activo	select count(*) as Total, Path from stream group by Path order by Total desc
6. IP activa	select count(*) as Total, IP from stream group by IP order by Total desc
7. Autenticación fallida	select count(*) from stream where @Message like '%Login fallido%'
8. SQL Injection	select count(*) from stream where @Message like '%SELECT%' or @Message like '%WHERE%'
9. Intentos XSS	select count(*) from stream where @Message like '%<script>%'
10. Solicitud más lenta	select max(Elapsed) as MaxTime, Path from stream group by Path order by MaxTime desc
11. Localizar por CID	<i>Escribe directamente el CorrelationId en la barra de búsqueda: CID = 'NumdeCID'</i>

Conclusiones

La implementación de Serilog y Seq permitió transformar logs de texto plano en datos estructurados. Esto cambió radicalmente la capacidad de diagnóstico: mientras que antes los errores debían buscarse manualmente en archivos, ahora es posible cuantificar incidentes de seguridad (como SQLi o XSS) en segundos mediante consultas SQL en Seq.

Al igual, el uso del CorrelationId ha sido la pieza clave para la trazabilidad. Al ser capaces de localizar una petición específica que resultó en un error 500 y observar

todo su ciclo de vida (desde la entrada al controlador hasta el error en la base de datos), se demuestra que la observabilidad es indispensable para reducir los tiempos de resolución de incidentes (MTTR).

Y por último de acuerdo al tema de seguridad y login se confirmó que un logging adecuado no solo sirve para depurar, sino como herramienta de auditoría de seguridad. La detección de intentos de SQL Injection y accesos no autorizados mediante Warning y Error actúa como un sistema de alerta temprana. Además, se validó la política de no registrar datos sensibles (contraseñas), protegiendo la integridad de la información del usuario incluso en los registros del sistema,